实验三 功能测试综合实验

一、实验目的

练习对一个软件的功能模块开展自动化功能测试的过程。

二、基本要求

通过实验，使学生掌握对一个软件的功能模块开展功能测试的过程。包括设计相应的测试用例，执行测试并提交缺陷报告；并能够独立撰写实验报告。（支撑课程目标 3）

三、实验设备及环境

（1） Windows 操作系统

（2） 功能测试工具 UFT

四、实验内容

（1） 熟悉实验用被测系统的功能；

（2） 编写测试用例，练习测试用例设计的过程；

（3） 执行测试，发现缺陷；

（4） 编写缺陷报告，练习如何提交缺陷。

五、实验学时

6 学时。

（备注：本次实验两周完成，第一周做题目 1，第二周完成题目 2，整理成一份实验报告上交。）

六、实验报告

把设计的测试脚本代码、测试结果报告和缺陷报告写入实验报告。

题目 1 飞机订票系统登录页面自动化功能测试

步骤：

1. 启动功能测试工具 UFT。

2. 录制 Flight 飞机订票系统的登录功能。录制一个不能成功登录的场景，再录制一个能成功登录的场景。

表 1.1 Login 操作

操作	数据	预期
输入用户名 输入密码 点击“ok”按钮	用户名：12 密码：mercury	登录不成功
输入用户名 输入密码 点击“ok”按钮	用户名：1234 密码：mercury	登录成功

3.对测试脚本中的用户名和密码操作进行参数化。参数化过程第一次选择全局数据表。

表 1.2 测试用例

用户名	密码
12	12
	mercury
1234	
1234	mercury
123	mercury

mercury	mercury

4.录制并编辑测试脚本

5. 保存测试脚本，Action 命名为“Login”。在 File 菜单的 Setting 菜单项中设定运行方式，循环运行测试用例的每一行，并生成测试报告。

6. 重新参数化用户名和密码，参数化选择本地表。继续执行上面的测试步骤。学习全局表参数化和本地表参数化的方式，和循环迭代方式的设定。循环迭代方式设定在 Test Flow 中选择相关的操作，点击鼠标右键，打开快捷菜单，选择 Action Call Properties 选项进行设定。

题目 2 使用外部数据表实现自动化功能测试

步骤：

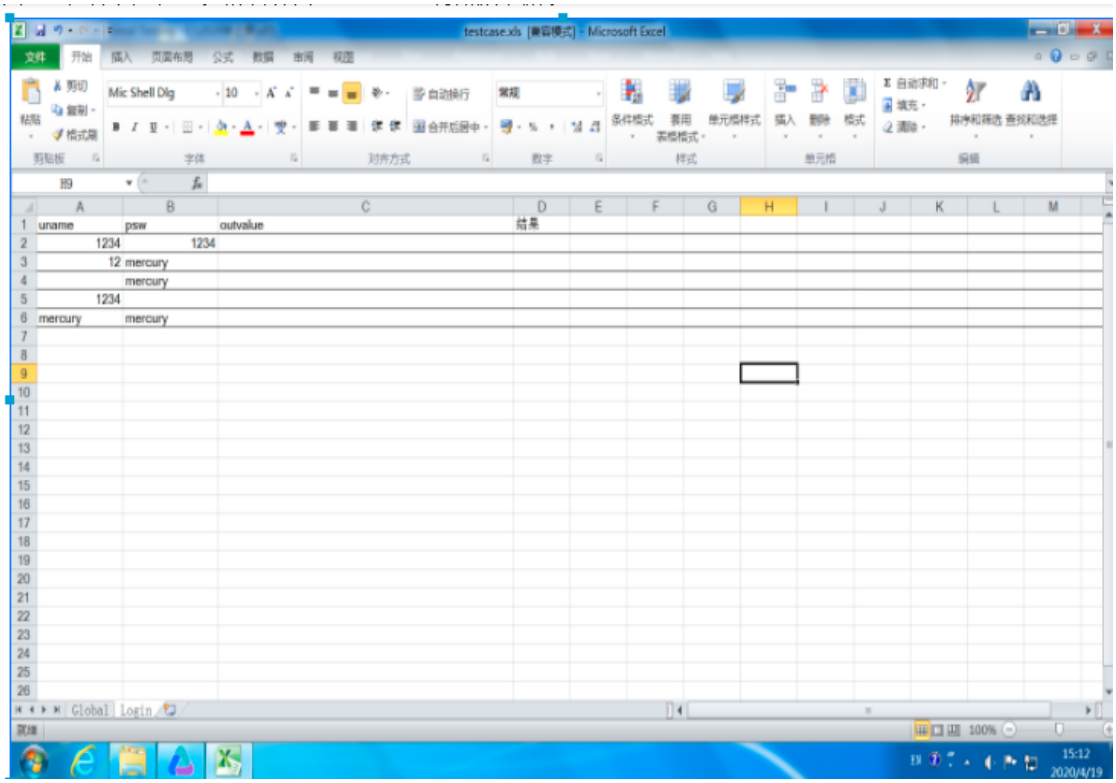
1. 启动功能测试工具 UFT。

2. 录制测试脚本，将测试脚本命名为“外部数据表测试设计”。

表 1.1 “外部数据表测试设计”测试场景

操作	数据	预期
打开飞机订票系统		
输入错误的用户名或密码	用户名：mer	
点击“ok”按钮	密码：mercury	
弹出错误窗口		
点击确定按钮		
输入正确的用户名和密码	用户名：mercury	
点击“ok”按钮	密码：mercury	
打开飞机订票系统主界面		
退出系统		

3.编辑一个 Excel 表格，并保存到适当的目录中。表格名称为 testcase.xls。内容是自己设计的测试用例，测试用例模板如下图所示：



uname	psw	outvalue	结果
1234	1234		
12	mercury		
	mercury		
1234			
mercury	mercury		

4.编辑脚本。

5.回放脚本，保证脚本回放成功，并把修改后的脚本截图放 word 文件中，把回放结果截图放 word 文件中。

6.根据输出的结果分析问题，提交缺陷报告。